

Лабораторная работа №4: Агентная модель SIR

David Wanchinga

2026-09-02

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Базовая симуляция
- 4 Динамика SIR
- 5 Параметрическое сканирование
- 6 Результаты сканирования
- 7 График результатов
- 8 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить агентную модель распространения инфекции SIR.

Раздел 2

Задание

- 1 Реализовать агентную модель SIR

Задание

- 1 Реализовать агентную модель SIR
- 2 Провести базовую симуляцию

Задание

- 1 Реализовать агентную модель SIR
- 2 Провести базовую симуляцию
- 3 Исследовать влияние параметра β

Раздел 3

Базовая симуляция

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_run_basic_minimal.jl
SIR model simulation complete!
Final infected: 2640
Peak infected: 3000
Plot saved to plots/sir_dynamics.png
```

Рисунок 1: Запуск симуляции

Раздел 4

Динамика SIR

Динамика SIR

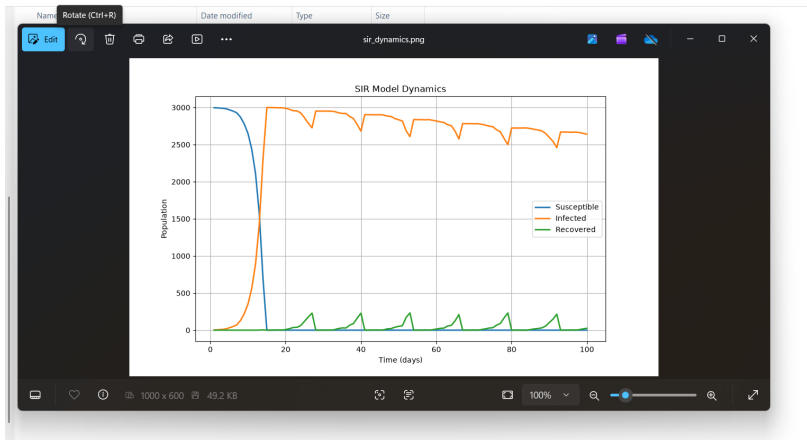


Рисунок 2: Динамика SIR

Раздел 5

Параметрическое сканирование

Параметрическое сканирование

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=
ct=. scripts/sir_scan_beta.jl
Running  $\beta=0.1$ , seed=42
Running  $\beta=0.1$ , seed=43
Running  $\beta=0.1$ , seed=44
Running  $\beta=0.2$ , seed=42
Running  $\beta=0.2$ , seed=43
Running  $\beta=0.2$ , seed=44
Running  $\beta=0.3$ , seed=42
Running  $\beta=0.3$ , seed=43
Running  $\beta=0.3$ , seed=44
Running  $\beta=0.4$ , seed=42
Running  $\beta=0.4$ , seed=43
Running  $\beta=0.4$ , seed=44
Running  $\beta=0.5$ , seed=42
Running  $\beta=0.5$ , seed=43
Running  $\beta=0.5$ , seed=44
Running  $\beta=0.6$ , seed=42
Running  $\beta=0.6$ , seed=43
Running  $\beta=0.6$ , seed=44
Running  $\beta=0.7$ , seed=42
Running  $\beta=0.7$ , seed=43
Running  $\beta=0.7$ , seed=44
Running  $\beta=0.8$ , seed=42
Running  $\beta=0.8$ , seed=43
Running  $\beta=0.8$ , seed=44
Running  $\beta=0.9$ , seed=42
Running  $\beta=0.9$ , seed=43
Running  $\beta=0.9$ , seed=44
Running  $\beta=1.0$ , seed=42
Running  $\beta=1.0$ , seed=43
Running  $\beta=1.0$ , seed=44
```

Раздел 6

Результаты сканирования

Результаты сканирования

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab04/project$ cat data/beta  
_scan_results.csv  
 $\beta$ ,seed,peak,final  
0.1,42,1,0  
0.1,43,6,0  
0.1,44,1,0  
0.2,42,2955,2753  
0.2,43,3,0  
0.2,44,1,0  
0.3,42,2994,2652  
0.3,43,2990,2540  
0.3,44,1,0  
0.4,42,3000,2430  
0.4,43,2997,2596  
0.4,44,2,0  
0.5,42,3000,2640  
0.5,43,3000,2700  
0.5,44,3000,2680  
0.6,42,2999,2626  
0.6,43,3000,2657  
0.6,44,3000,2620  
0.7,42,3000,2349  
0.7,43,3000,2655  
0.7,44,3000,2616  
0.8,42,3000,2256  
0.8,43,3000,2663  
0.8,44,3000,2591  
0.9,42,3000,2476  
0.9,43,3000,2471  
0.9,44,3000,2609  
1.0,42,3000,2607  
1.0,43,3000,2597  
1.0,44,3000,2574
```


Раздел 7

График результатов

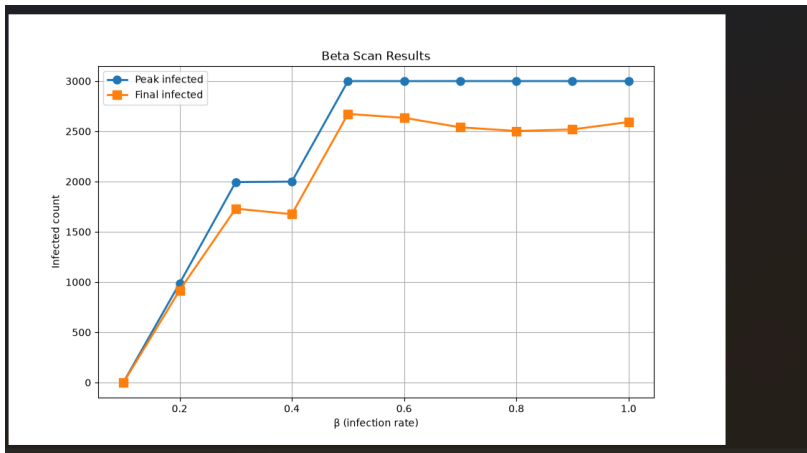


Рисунок 5: График результатов

Раздел 8

Выводы

- Реализована агентная модель SIR

- Реализована агентная модель SIR
- Проведено параметрическое сканирование β

- Реализована агентная модель SIR
- Проведено параметрическое сканирование β
- При $\beta < 0.2$ эпидемия не развивается